Compte Rendu

Utilisation du cluster GRICAD par le LECA

10 septembre 2026

Documentation

- **La documentation n'est pas fluide pour un nouvel utilisateur.** Certaines parties sont trop mélangées et font référence à d'autres pas encore vues. Certaines proposent plusieurs choix de configuration sans indice clair sur leur contexte optimal d'utilisation. Certaines parties de code ne fonctionnent pas si d'autres commandes indiquées ailleurs n'ont pas été exécutées.
- **La documentation n'est pas à jour.** Certaines informations ne sont pas à jour (*nb max de jobs pour un OARSUB avec un ARRAY-PARAM-FILE ? 50 ou 100 actuellement ?*), d'autres ne sont pas trouvables. Des commandes ne marchent pas.

➢ **Augmentation du temps d'apprentissage** (couteux pour les stagiaires).
➢ **Découragement des nouveaux utilisateurs** (*est-ce que je passe 1 semaine à essayer d'apprendre à utiliser le cluster, ou est-ce que je fais directement tourner en continu pendant 10 jours sur mon propre ordinateur ?*).

✔ Nous voyons toutefois la documentation s'améliorer et les efforts qui sont faits, ce qui est apprécié :)

Initialisation / prise en main / logistique fichiers

✔ Création d'un compte facile.
✔ De bons retours sur le déplacement et la gestion de fichiers (petits ou moyens, de l'ordre de quelques Gigas), ainsi que sur les capacités de stockage.

✗ **Difficulté de configurer sa connexion.** Création d'un tunnel / d'une clé SSH pas évidente, notamment pour les utilisateurs Windows.
✗ **Devoir être permanent pour créer un projet.** Ca n'incite pas à la multiplication de petits projets. Ou à l'utilisation de projets sur des périodes courtes dans le temps.
✗ **Peu d'utilisateurs de Mantis actuellement.** Difficulté d'explorer / gérer depuis les lignes de commandes.
✗ **Peu d'utilisation de Silenus et Hoyt.** Difficulté de changer les habitudes de « stockage » sur Bettik.

Environnements / Packages

- **Difficulté de prise en main générale.** Pour les utilisateurs peu habitués à l'environnement linux, aux lignes de commandes, à la gestion de versions, mais pas que. Trouver si son software est disponible, s'il faut l'installer, si c'est la bonne version, en décourage certains.
- **Difficultés avec GUIX et NIX en particulier.** Notamment la gestion des versions (*par ex pour Julia*), la création de flakes NIX pour l'usage avec GPU.
- **Configuration séparées de différents clusters.** Devoir installer un environnement, mais en plus plusieurs fois, ou l'updater plusieurs fois représente une gêne.

➢ **Tendance à favoriser un cluster** (celui où on a réussi son installation).
➢ **Découragement des nouveaux utilisateurs** (*bis*).

➢ Suite à la mise à jour du Printemps, plusieurs utilisateurs sont passés (notamment de NIX) à Conda car beaucoup de soucis d'erreurs, de versions et de dépendances sont apparus.
➢ Pour certains, l'utilisation de containers reste la solution optimale (pour gérer les versions, mais aussi via l'utilisaiton de workflow comme SnakeMake) mais demande un niveau d'apprentissage supérieur (*pas possible de proposer cette solution aux stagiaires par ex*).

✔ Conda semble satisfaire la plupart de ses utilisateurs, autant d'un point de vue disponibilité des softwares / versions que de la « facilité » d'utilisation.

Gestion des jobs / point de vue CLUSTER

- **OAR au lieu de SLURM.** Pour les utilisateurs habitués à d'autres clusters, il faut adapter les commandes. Pour les nouveaux, moins de documentation est disponible que ce qui existe déjà pour SLURM. Partage de code dans la communauté scientifique moins évident quand on n'utilise pas l'outil le + répandu. Beaucoup de programmes proposent également directement des options pour être utilisé via SLURM.
- **Le walltime et la durée max des jobs à 48h.** Difficulté d'estimer le temps de calcul en fonction des jeux de données. Beaucoup d'applications en bioinformatique sont basées sur des calculs séquentiels et longs.

➢ **Découpe des jeux de données.** Pour se plier à la limite de temps, mais rajoute des étapes pré et post analyse.
➢ **Checkpointing présenté comme alternative.** Mais tous les logiciels ne sont pas forcément compatibles. La mise en place n'est pas user-friendly : nécessité d'une nouvelle couche de commandes, car ce n'est pas directement intégré dans les commandes OAR.

✗ La limite de 50 jobs par OARSUB avec ARRAY-PARAM-FILE. Qui semble avoir été augmentée. L'alternative demandée est de passer par la grille, qui fait peu d'adeptes (v*oir ci-après*).
✗ **Plusieurs cluster avec différentes caractéristiques.** Espaces de stockage différents selon les clusters. Difficile de gérer un workflow quand il faut changer de machine pour différentes étapes qui demandent des ressources différentes.

✔ SLURM gère les workflows, mais l'ajout de SnakeMake a été noté et est apprécié également.
✔ Le passage de la limite de 50 jobs à 100 pour lancer des campagnes via OAR est une bonne nouvelle aussi.

Gestion des jobs / point de vue GRILLE

- **Difficulté de prise en main.** D'autres fichiers nécessaires pour lancer une campagne sur la grille. Les utilisateurs doivent jongler avec les scripts de lancement, les scripts à faire tourner, leurs données, et leurs résultats.
- **Difficulté de gestion des erreurs.** Fastidieux pour beaucoup, probablement le point le plus bloquant. Souvent les erreurs sont peu explicites, difficiles à accéder. Ca implique de checker et relancer régulièrement ses campagnes.
- **Difficultés différentes en fonction des clusters.** Semble + efficace sur Dahu, mais il faut avoir de la place. Beaucoup de jobs killed, beaucoup d'erreurs de communication avec Kraken.

➢ **Le coût temps investi / bénéfice est souvent critiqué.** Beaucoup basculent sur des jobs + longs directement via OAR contenant plusieurs petits jobs.

Ces 6 derniers mois

- **Mise à jour de sécurité.** Beaucoup d'instabilité depuis :
  - gestion des environnements
  - lags récurrents sur les frontales
  - coupures intempestives des jobs
  - problèmes de connexions sur Dahu
- **Difficulté avec les jobs interactifs.** Attribution longue et pas d'estimation du temps d'attente.
- **Beaucoup de pression sur les ressources.**

- **Coupure estivale.** Annoncée tardivement.
- Réponses aux supports moins assidues.

Conséquences

- **Migration de plusieurs utilisateurs vers d'autres systèmes de ressources.**

  - Supercalculateur Jean Zay :
    - par habitude d'utilisation antérieure
    - pour avoir accès à + de ressources
  - IFB Core Cluster :
    - spécialisé en génomique et bioinformatique (disponibilité des logiciels)
    - facilité de demande (et peu de limitations) des ressources (espace de stockage + nombre d'heures / CPU)
    - utilisation de SLURM
    - pas de walltime : une file courte (<24h) et une file longue (jusqu'à 30 jours)
    - gestion du karma simultanée (en fonction des ressources demandées / utilisateur, et pas seulement les prises)

Remarques générales mentionnées

- Architecture générale :

Beaucoup de ressources variées disponibles mais divisées en plusieurs clusters, qui permettraient de satisfaire la plupart des utilisateurs si le système de dispatch des jobs et de demande des ressources était « optimisé ».
Dans un monde idéal, il n'existerait qu'une seule frontale, depuis laquelle installer un seul environnement, et un scheduler qui gèrerait vers quel cluster lancer le job en fonction des ressources demandées.

- Jobs longs :

La limite de 48h, et le peu de solution pour y pallier, pénalise beaucoup d'utilisateurs, du moins dans la communauté de l'écologie et de la bioinformatique. La présence d'une queue longue sur certains clusters, plutôt que du checkpointing, serait largement valorisée et appréciée.
A défaut, la facilitation de l'usage du checkpointing, par exemple via une simple option sur la ligne de commande OAR, serait une solution encourageante.

- Karma :

La gestion du Karma par projet semble convenir mais des situations frustrantes sont remontées, vis à vis de l'occupation soudaine d'un nombre important de ressources par des utilisateurs au Karma faible. Des suggestions vont dans le sens de pénaliser le karma, non pas en fonction de la durée réalisée et passée, mais de celle demandée au temps t. Avec une limitation potentielle ou temporaire du nombre de ressources simultanément occupées par un utilisateur.